Genotypizácia receptora pre vitamín D: nová cesta k prevencii diabetu 2. typu?

Autor: Batya Swift Yasgur (Medscape); Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Rovnaká dávka nemusí u každého účinkovať rovnako — rozhoduje aj podoba receptora.

Vitamín D sa už roky skúma ako možný faktor ovplyvňujúci riziko diabetu 2. typu. Výsledky klinických štúdií však neboli jednoznačné. Nové údaje naznačujú, že problém nemusí byť iba v samotnej dávke vitamínu D alebo v hladine 25-hydroxyvitamínu D, ale aj v genetickej odpovedi organizmu.

Podľa novej analýzy publikovanej v *JAMA Network Open* môže vysokodávkovaný vitamín D3 znížiť riziko prechodu z prediabetu do diabetu 2. typu, ale nie u všetkých pacientov. Rozhodujúcu úlohu môžu zohrávať polymorfizmy génu pre receptor vitamínu D.

Prečo receptor vitamínu D dáva biologický zmysel

Aktívna forma vitamínu D pôsobí prostredníctvom receptora vitamínu D, ktorý sa nachádza aj v beta bunkách pankreasu. Tie sú zodpovedné za sekréciu inzulínu. Receptor vitamínu D sa zároveň spája aj s inzulínovou rezistenciou.

Z toho vyplýva logická hypotéza: ak majú rôzni ľudia odlišné genetické varianty receptora pre vitamín D, môžu rozdielne reagovať na suplementáciu vitamínom D. U niektorých môže byť účinok metabolicky významný, u iných minimálny alebo žiadny.

Z čoho štúdia vychádzala

Výskumníci analyzovali údaje z pôvodnej randomizovanej štúdie **Vitamin D and Type 2 Diabetes, D2d**, do ktorej boli zaradení dospelí s prediabetom. Účastníci dostávali buď **4 000 IU vitamínu D3 denne**, alebo placebo. Medián sledovania bol **2,5 roka**.

V pôvodnej analýze vitamín D síce znížil riziko progresie z prediabetu do diabetu 2. typu, ale výsledok nedosiahol štatistickú významnosť. Hazard ratio bolo **0,88** s 95 % intervalom spoľahlivosti **0,75 až 1,04**.

Nová genetická analýza sa preto pýtala presnejšiu otázku: existuje skupina pacientov, u ktorých vysokodávkovaný vitamín D naozaj funguje lepšie?

Skúmané genetické varianty

Autori hodnotili tri bežné polymorfizmy receptora vitamínu D:

- **ApaI**
- **BsmI**
- **FokI**

Najvýraznejšie a najkonzistentnejšie výsledky sa ukázali pri polymorfizme **ApaI**. Výsledky pri BsmI boli podobné, ale ApaI sa javí ako praktickejší samostatný marker. Polymorfizmus FokI mal menej konzistentné výsledky a ďalej sa nepoužil ako hlavný rozhodovací ukazovateľ.

Kto môže byť „respondér“ na vitamín D

V analýze boli účastníci rozdelení podľa genotypu ApaI:

- **ApaI CC alebo AC**: pravdepodobní respondéri,
- **ApaI AA**: pravdepodobní nonrespondéri.

U pacientov s genotypmi **ApaI CC alebo AC** znížila suplementácia vitamínom D3 riziko rozvoja diabetu 2. typu o **19 %** v porovnaní s placebom. Hazard ratio bolo **0,81**, 95 % interval spoľahlivosti **0,66 až 0,99**.

Naopak, u pacientov s genotypom **ApaI AA** sa ochranný účinok vitamínu D nepreukázal. Hazard ratio bolo **1,02**, 95 % interval spoľahlivosti **0,72 až 1,44**.

To je klinicky zaujímavé. Nejde teda o tvrdenie, že vitamín D plošne zabraňuje diabetu. Skôr ide o možnosť, že časť pacientov s prediabetom má genetický profil, pri ktorom môže mať vysokodávkovaný vitamín D preventívny význam.

Význam hladiny 25(OH)D

V tzv. objavovacej fáze štúdie sa ukázalo, že pacienti s genotypom ApaI CC alebo AC mali pri vyšších dosiahnutých hladinách 25(OH)D nižšie riziko vzniku diabetu.

Pri genotype **ApaI CC** boli hazard ratio:

- **0,29** pri hladine 25(OH)D **40 až 50 ng/ml**,
- **0,17** pri hladine **≥ 50 ng/ml**.

Pri genotype **ApaI AC** boli hazard ratio:

- **0,51** pri hladine 25(OH)D **40 až 50 ng/ml**,
- **0,26** pri hladine **≥ 50 ng/ml**.

Pacienti s genotypom ApaI AA takúto redukciu rizika nevykazovali.

Treba však povedať jasne: tieto hladiny a dávky nemožno mechanicky preniesť do rutinného odporúčania pre každého pacienta s prediabetom. Suplementácia dávkou 4 000 IU denne má byť individuálne zvážená, najmä s ohľadom na hladinu 25(OH)D, kalciémiu, renálne funkcie, riziko nefrolitiázy a pridružené ochorenia.

Súvislosť s obezitou

Zaujímavý komentár priniesla JoAnn Manson z Harvard Medical School, ktorá pripomenula, že v pôvodnej štúdii D2d bol účinok vitamínu D výraznejší u účastníkov s BMI pod 30. U pacientov s BMI 30 a viac sa zjavný benefit nepreukázal.

Podobný obraz sa objavil aj v štúdii VITAL, kde boli účinky vitamínu D pri viacerých zdravotných výsledkoch silnejšie u ľudí bez obezity. Jednou z hypotéz je, že vyššie BMI môže súvisieť s genetickým profilom, ktorý vedie k slabšej odpovedi cez receptor vitamínu D.

Táto hypotéza je zaujímavá, ale zatiaľ nie definitívne potvrdená.

Čo to znamená pre klinickú prax

Genotypizácia ApaI receptora vitamínu D by sa v budúcnosti mohla stať jednoduchým nástrojom personalizovanej prevencie diabetu 2. typu. Technológia je dostupná a podľa autorov nie je drahá.

Ak sa výsledky potvrdia v ďalších štúdiách, mohli by sme lepšie identifikovať pacientov s prediabetom, u ktorých má vysokodávkovaný vitamín D3 reálnu šancu spomaliť alebo zabrániť progresii do diabetu.

Zatiaľ však treba byť opatrný. Štúdia nebola dostatočne veľká na analýzu účinku podľa jednotlivých rasových a etnických skupín. Neobjasnila ani presný mechanizmus, ktorým genotyp ApaI ovplyvňuje odpoveď na vitamín D. Navyše, diabetes 2. typu je geneticky komplexné ochorenie a súvisí s viac ako 500 genetickými lokusmi.

Praktický záver

Táto práca je dobrým príkladom presnejšej medicíny. Namiesto otázky „má vitamín D zmysel pri prevencii diabetu?“ kladie lepšiu otázku: „u ktorého pacienta môže mať vitamín D zmysel?“

Na základe súčasných údajov možno povedať:

- vysokodávkovaný vitamín D3 môže znížiť riziko progresie prediabetu do diabetu 2. typu u pacientov s genotypom **ApaI CC alebo AC**,
- u pacientov s genotypom **ApaI AA** sa benefit nepreukázal,
- samotná suplementácia vitamínom D nenahrádza redukciu hmotnosti, pohyb, výživu a metabolickú kontrolu,
- pred rutinným používaním genotypizácie ApaI v praxi sú potrebné ďalšie validačné štúdie.

Z klinického pohľadu je to sľubný, ale zatiaľ nie definitívny nástroj. Pre pacienta s prediabetom ostávajú základom prevencie redukcia hmotnosti, pravidelný pohyb, kvalitná strava a kontrola kardiometabolických rizík. Vitamín D môže byť v budúcnosti užitočným doplnkom, najmä ak budeme vedieť vopred určiť, kto naň bude biologicky odpovedať.

Zdroj: Batya Swift Yasgur: *Vitamin D Genotyping: New Tool to Prevent T2D Progression Risk?*, Medscape Medical News, 2026. Dostupné na: medscape.com

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=genotypizacia-receptora-pre-vitamin-d-nova-cesta-k-prevencii-diabetu-2-typu · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.